

## 考研竞赛凯哥 第2周 周考 (解析)

考试时间: 3月22日上午 08:30~10:00

讲解时间: 3月22日上午 10:00~12:00

注1: 本次周考的范围为《极限与连续》《导数定义与计算》.

注2: 周考, 每周一次, 比较频繁, 所以题量减半, 考试时间减半, 且选填题与解答题的比例随机;  
月考, 每月一次, 完全按照考研的标准进行设置.

注3: 无论周考还是月考, 目的都是查漏补缺和巩固所学知识, 所以题目的难度至少持平或略高于真题的平均难度, 大家一定不要因为模考成绩不理想而灰心, 考前犯的任何错误都应该珍惜!

1. 设  $f(x)$  连续,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x [1+x+f(x)]$  存在, 则曲线  $y=f(x)$  有斜渐近线 ( )

A.  $y=x$

B.  $y=-x$

C.  $y=x+1$

D.  $y=-x-1$

解: 利用“极限与无穷小的关系”, 将  $f(x)$  表示出来即可.

不妨假设  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x [1+x+f(x)] = A$ , 则  $e^x [1+x+f(x)] = A + \alpha(x)$ , 其中  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \alpha(x) = 0$ .

故解得  $f(x) = e^{-x} [A + \alpha(x)] - x - 1$ , 故  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x} [A + \alpha(x)] - x - 1}{x} = -1$ .

$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [e^{-x} (A + \alpha(x)) - 1] = -1$ , 故有斜渐近线  $y = -x - 1$ .

2. 设  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2} - x^{-n}}{x^n + x^{-n}}$ , 则函数  $f(x)$  ( )

A. 仅有1个间断点

B. 仅有2个间断点, 其中1个可去, 1个无穷

C. 仅有2个间断点, 且2个都是跳跃

D. 有2个跳跃间断点和1个可去间断点

解: 选 D. 本题要用到一个常识—— $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0, & |x| < 1 \\ \infty, & |x| > 1 \\ 1, & x = 1 \\ \text{不存在}, & x = -1 \end{cases}$ .

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2} - x^{-n}}{x^n + x^{-n}} \stackrel{\text{分子分母乘 } x^n}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+2} - 1}{x^{2n} + 1} = \begin{cases} -1, & |x| < 1 \\ x^2, & |x| > 1 \\ 0, & x = \pm 1 \end{cases}$$

由图像易得,  $x = \pm 1$  都是  $f(x)$  的跳跃间断点.

但由于第一步的“分子分母同乘  $x^n$ ”, 会导致原本的无定义点  $x=0$  消失, 故  $f(x)$  的表达式应该是

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -1 < x < 0 \text{ 和 } 0 < x < 1 \\ x^2, & |x| > 1 \\ 0, & x = \pm 1 \end{cases}$$

故  $x=0$  是  $f(x)$  的一个可去间断点. 综上, 2个跳跃间断和1个可去间断, 本题选 D.

3. 设  $f(x) = \ln(1+x+x^2)$ , 求  $f^{(99)}(0)$  和  $f^{(100)}(0)$ .

解:  $f(x) = \ln(1+x+x^2) = \ln \frac{1-x^3}{1-x} = \ln(1-x^3) - \ln(1-x)$ .

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

$$-\ln(1-x) = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{x^{99}}{99} + \frac{x^{100}}{100} + \dots$$

$$\ln(1-x^3) = -x^3 - \frac{x^6}{2} - \frac{x^9}{3} - \dots - \frac{x^{99}}{33} - \frac{x^{102}}{34} - \dots$$

$f(x)$  展开式的  $x^{99}$  前的系数为  $\frac{1}{99} - \frac{1}{33}$ , 故  $\frac{1}{99} - \frac{1}{33} = \frac{f^{(99)}(0)}{99!}$ , 解得  $f^{(99)}(0) = 99! \left( \frac{1}{99} - \frac{1}{33} \right)$ ;

$f(x)$  展开式的  $x^{100}$  前的系数为  $\frac{1}{100}$ , 故  $\frac{1}{100} = \frac{f^{(100)}(0)}{100!}$ , 解得  $f^{(100)}(0) = 99!$ .

4. 设  $f(x)$  连续,  $\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{f(x)}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right] = 1$ , 求  $\lim_{x \rightarrow 0} [\sqrt{1-2x^2} + xf(x) - x]^{\frac{1}{x^2}}$ .

解:  $I = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln[\sqrt{1-2x^2} + xf(x) - x]} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-2x^2} + xf(x) - x - 1}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-2x^2} - 1}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x}} = e^{-1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x}}$ .

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{f(x)}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{f(x)}{x} - \frac{1}{x} + \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{f(x)}{x} - \frac{1}{x} \right) + \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} + \frac{1}{2}, \text{ 解得 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$I = e^{-1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x}} = e^{-\frac{1}{2}}.$$

5. 设  $f(x)$  在  $x=0$  处二阶可导, 反函数为  $x=g(y)$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + x - 1}{x^2} = 1$ , 求  $\varphi''(1)$ .

$$\text{解: } 1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[ f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2) \right] + x - 1}{x^2} \Rightarrow \begin{cases} f(0) - 1 = 0 \\ f'(0) + 1 = 0 \\ \frac{f''(0)}{2} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(0) = 1 \\ f'(0) = -1 \\ f''(0) = 2 \end{cases}.$$

下面推导反函数的二阶导公式——

$$x'(y) = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{y'(x)}; \quad x''(y) = \frac{d\left(\frac{dx}{dy}\right)}{dy} = \frac{d\left(\frac{1}{y'(x)}\right)}{dy} = \frac{d\left(\frac{1}{y'(x)}\right)/dx}{dy/dx} = \frac{-\frac{y''(x)}{[y'(x)]^2}}{y'(x)} = -\frac{y''(x)}{[y'(x)]^3}.$$

$$\text{回到本题: } \varphi''(1) = -\frac{2}{[-1]^3} = 2.$$

6. 设  $f(x)$  在  $x=1$  处二阶可导,  $f(1)=f'(1)=0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \frac{\pi}{2} x - 1}{3^{f(2x-1)} - 3^{f(3x-2)}} = 2$ , 求  $f''(1)$ .

$$\begin{aligned}
 \text{解: } 2 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}x\right) - 1}{3^{f(2x-1)} - 3^{f(3x-2)}} \\
 &= -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{\pi^2}{4}(1-x)^2}{3^{f(3x-2)} [3^{f(2x-1)-f(3x-2)} - 1]} \\
 &= -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{\pi^2}{4}(1-x)^2}{[f(2x-1) - f(3x-2)] \ln 3} \\
 &= -\frac{\pi^2}{8 \ln 3} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x)^2}{f(2x-1) - f(3x-2)} \\
 &= -\frac{\pi^2}{8 \ln 3} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x)^2}{f(1+2x-2) - f(1+3x-3)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\frac{\pi^2}{8 \ln 3} (1-x)^2}{\left[f(1) + f'(1)(2x-2) + \frac{f''(1)}{2}(2x-2)^2\right] - \left[f(1) + f'(1)(3x-3) + \frac{f''(1)}{2}(3x-3)^2\right] + o[(x-1)^2]} \\
 &= -\frac{\pi^2}{8 \ln 3} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x)^2}{f''(1)[2(x-1)^2] - f''(1)\left[\frac{9}{2}(x-1)^2\right]} \\
 &= -\frac{\pi^2}{8 \ln 3} \cdot \frac{1}{-\frac{5}{2}f''(1)} = \frac{\pi^2}{20 \ln 3 f''(1)}.
 \end{aligned}$$

$$\text{解得 } f''(1) = \frac{\pi^2}{40 \ln 3}.$$

7. 若  $y=y(x)$  由参数方程  $\begin{cases} x+t(1-t)=0 \\ te^y+y+1=0 \end{cases}$  确定, 求  $\frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{t=0}$ .

$$\text{解: } \frac{dy}{dx} = \frac{\left(\frac{dy}{dt}\right)}{\left(\frac{dx}{dt}\right)}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d^2y}{dt^2} \cdot \frac{dx}{dt} - \frac{dy}{dt} \cdot \frac{d^2x}{dt^2}}{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2} \cdot \frac{1}{\left(\frac{dx}{dt}\right)}, \quad \text{将 } t=0 \text{ 代入, 得 } \frac{dx}{dt}\bigg|_{t=0} = -1, \quad \frac{d^2x}{dt^2}\bigg|_{t=0} = 2.$$

$$\text{在 } te^y + y + 1 = 0 \text{ 两边同时对 } t \text{ 求导, 得 } e^y + te^y \frac{dy}{dt} + \frac{dy}{dt} = 0,$$

$$\text{继续两边对 } t \text{ 求导, 得 } e^y \frac{dy}{dt} + e^y \frac{dy}{dt} + t \cdot \left(e^y \frac{dy}{dt}\right)' + \frac{d^2y}{dt^2} = 0.$$

$$\text{将 } t=0 \text{ 先代入 } te^y + y + 1 = 0 \text{ 中, 解得 } y = -1, \text{ 故解得 } \frac{dy}{dt}\bigg|_{t=0} = -e^{-1}.$$

$$\text{最后, 将 } t=0, y=-1, \frac{dy}{dt}\bigg|_{t=0} = -e^{-1} \text{ 全部代入, 解得 } \frac{d^2y}{dt^2}\bigg|_{t=0} = 2e^{-2}.$$

$$\text{综上, } \frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{t=0} = \frac{2e^{-2}(-1) - (-e^{-1}) \cdot 2}{(-1)^2} = 2e^{-2} - 2e^{-1}$$

8. 设  $f(x)$  在  $[-1, 1]$  上二阶可导,  $f(0)=0$ ,  $f'(0)=2$ ,  $f''(0)=\pi$ ,  $g(x)=\begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x=0 \end{cases}$ .

(1) 设  $g(x)$  在  $x=0$  处连续, 求  $a$ ;

(2) 求  $g'(x)$ , 并讨论  $g'(x)$  在  $x=0$  处的连续性.

解: (1)  $a = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(0) + f'(0)x + o(x)}{x} = 2$ .

(2) 当  $x \neq 0$  时,  $g'(x) = \frac{f'(x)x - f(x)}{x^2}$ ;

当  $x=0$  时,  $g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{x} - a}{x - 0}$ .

1) 若  $a \neq 2$ , 则由(1)得  $g(x)$  在  $x=0$  处不连续, 故  $g'(0)$  不存在,  $g'(x)$  在  $x=0$  不连续;

2) 若  $a=2$ ,  $g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)] - 2x}{x^2} = \frac{f''(0)}{2} = \frac{\pi}{2}$ .

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} g'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)x - f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f'(0) + f''(0)x + o(x)]x - [f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)]}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f'(0) + f''(0)x + o(x)]x - [f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)]}{x^2} = \frac{f''(0)}{2} = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

故当  $a=2$  时,  $g'(x)$  在  $x=0$  处连续.

9.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ xe^{\frac{1}{x}} \arctan \frac{x^2 + x - 1}{(x+1)(x+2)} - \frac{\pi}{4} x \right]$

$$\begin{aligned} \text{解: } & \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ xe^{\frac{1}{x}} \arctan \frac{x^2 + x - 1}{(x+1)(x+2)} - \frac{\pi}{4} x \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[ e^{\frac{1}{x}} \arctan \frac{x^2 + x - 1}{(x+1)(x+2)} - 1 \cdot \arctan 1 \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[ e^{\frac{1}{x}} \arctan \frac{x^2 + x - 1}{(x+1)(x+2)} - e^{\frac{1}{x}} \arctan 1 + e^{\frac{1}{x}} \arctan 1 - 1 \cdot \arctan 1 \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{\frac{1}{x}} \left[ \arctan \frac{x^2 + x - 1}{(x+1)(x+2)} - \arctan 1 \right] + \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left( e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) \arctan 1 \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[ \frac{x^2 + x - 1}{(x+1)(x+2)} - 1 \right] \frac{1}{1 + \zeta^2} + \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

其中  $\zeta$  介于 1 和  $\frac{x^2 + x - 1}{(x+1)(x+2)}$  之间, 又由于  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x - 1}{(x+1)(x+2)} = 1$ , 故由夹逼准则  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \zeta = 1$ .

$$\text{故原式} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{x^2 + x - 1 - (x+1)(x+2)}{(x+1)(x+2)} + \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{-2x - 3}{(x+1)(x+2)} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} - 1.$$

10. 设数列  $\{x_n\}$  满足  $x_1 > -6$ ,  $x_{n+1} = \sqrt{6+x_n}$ , 证明:  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在并求极限.

解: 本题需对初值  $x_1$  与 3 的大小进行分类讨论.

(1) 若  $x_1 = 3$ , 则  $x_2 = \sqrt{6+3} = 3$ ,  $x_3 = \sqrt{6+3} = 3$ , 以此类推,  $x_n = 3$  恒成立, 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$ ;

(2) 若  $x_1 < 3$ , 设  $x_n < 3$ , 则  $x_{n+1} = \sqrt{6+x_n} < \sqrt{6+3} = 3$ , 由数学归纳法得  $x_n < 3$  恒成立.

又由于  $x_{n+1} = \sqrt{6+x_n}$ , 故  $\{x_n\}$  从第二项起恒正, 故当  $n \geq 2$  时有  $0 < x_n < 3$ .

故  $n \geq 2$  时,  $x_{n+1} - x_n = \sqrt{6+x_n} - x_n = \frac{6+x_n-x_n^2}{\sqrt{6+x_n}+x_n} = -\frac{(x_n-3)(x_n+2)}{\sqrt{6+x_n}+x_n} > 0$ , 故  $\{x_n\}$  递增.

由单调有界准则得,  $\{x_n\}$  收敛. 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ , 则  $A = \sqrt{6+A}$ , 解得  $A = 3$ , 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$ .

(3) 若  $x_1 > 3$ , 设  $x_n > 3$ , 则  $x_{n+1} = \sqrt{6+x_n} > \sqrt{6+3} = 3$ , 由数学归纳法得  $x_n > 3$  恒成立.

$x_{n+1} - x_n = \sqrt{6+x_n} - x_n = \frac{6+x_n-x_n^2}{\sqrt{6+x_n}+x_n} = -\frac{(x_n-3)(x_n+2)}{\sqrt{6+x_n}+x_n} < 0$ , 故  $\{x_n\}$  递减.

由单调有界准则得,  $\{x_n\}$  收敛. 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ , 则  $A = \sqrt{6+A}$ , 解得  $A = 3$ , 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$ .

综上,  $\{x_n\}$  收敛, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$ .